

Política Fiscal

Derek Martell

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Macroeconomía III

2026

Notas de clase sobre política fiscal intertemporal, interacciones fiscal-monetarias y política fiscal óptima.

Contenido

- 1 Política Fiscal Intertemporal
- 2 Interacciones Fiscal-Monetarias

Terminología Básica

- **Resultado Primario:** Ingresos por impuestos + ingresos no tributarios - gastos del gobierno
- **Resultado Económico:** Resultado Primario - Pago de intereses de la deuda pública

El sector público debe equilibrar ingresos y gastos en horizonte intertemporal.

Restricciones Presupuestales del Gobierno

Período 1:

$$g_1 + b_1 = (1 + r)b_0 + t_1$$

Período 2:

$$g_2 + b_2 = (1 + r)b_1 + t_2$$

Donde: g_t = gasto, b_t = bonos, t_t = impuestos, r = tasa de interés real

Con $b_0 = b_2 = 0$, obtenemos la **Restricción Presupuestaria de Toda la Vida del Gobierno (RPGV)**:

$$g_1 + \frac{g_2}{1 + r} = t_1 + \frac{t_2}{1 + r}$$

Análisis del Consumidor con Impuestos

Restricción presupuestaria del consumidor:

$$c_1 + a_1 = (1 + r)a_0 + y_1 - t_1$$

$$c_2 + a_2 = (1 + r)a_1 + y_2 - t_2$$

Con $a_0 = a_2 = 0$, obtenemos la **Restricción Presupuestaria de Consumo de Toda la Vida (RPCV)**:

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r} = (y_1 - t_1) + \frac{y_2 - t_2}{1 + r}$$

Ahorro privado:

$$s_1^{\text{priv}} = y_1 - t_1 - c_1$$

Equivalencia Ricardiana

La **Equivalencia Ricardiana** establece que:

Si la trayectoria de gasto del gobierno permanece fija, un cambio en el momento de cobro de impuestos:

- No afecta el consumo agregado
- No afecta el ahorro nacional
- No afecta la tasa de interés real de equilibrio

Esto requiere que: $\Delta t_2 = -(1 + r)\Delta t_1$

Condición para Equivalencia Ricardiana

La Equivalencia Ricardiana se cumple cuando:

1. Los impuestos son a **suma fija** (no dependen de decisiones económicas)
2. Los agentes tienen horizonte infinito
3. No hay restricciones de liquidez

El resultado muestra que:

$$s_1^{\text{nac}} = y_1 - c_1 - g_1$$

No es afectado por cambios en el momento de pago de impuestos, mientras el gasto se mantenga constante.

Impuestos Distorsionadores

Con impuestos al consumo: τ_1 en período 1, τ_2 en período 2

Restricción presupuestaria:

$$(1 + \tau_1)c_1 + a_1 = (1 + r)a_0 + y_1$$

$$(1 + \tau_2)c_2 + a_2 = (1 + r)a_1 + y_2$$

RPCV modificada:

$$(1 + \tau_1)c_1 + \frac{(1 + \tau_2)c_2}{1 + r} = y_1 + \frac{y_2}{1 + r}$$

Resultado: Cambios en tasas impositivas alteran la pendiente de la RPCV, afectando decisiones de consumo y ahorro $\Rightarrow$ **Equivalencia Ricardiana desaparece**

Crowding Out

Cuando la Equivalencia Ricardiana no se cumple:

- Un aumento del gasto fiscal sin aumento de impuestos reduce el ahorro nacional
- La tasa de interés real aumenta
- La inversión privada se reduce

Este efecto se conoce como **crowding out**: el gobierno compite con el sector privado por financiamiento en el mercado de crédito.

Cambios en el Gasto del Gobierno

La Restricción Presupuestaria de la Economía de Toda la Vida (RPEV):

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = (y_1 - g_1) + \frac{y_2 - g_2}{1+r}$$

Un aumento en g_1 :

- Desplaza la restricción hacia adentro
- El consumo cae, pero no lo suficiente para compensar
- El ahorro nacional decrece
- La tasa de interés real sube
- Ocurre crowding out de inversión privada

Impuestos a Suma Fija vs Distorsionadores

Impuestos a Suma Fija	Impuestos Distorsionadores
No dependen de decisiones Equivalencia Ricardiana se cumple	Dependen de decisiones Equivalencia Ricardiana no se cumple
Tasa de interés no se afecta	Tasa de interés se afecta
Raro en mundo real	Común en mundo real

En la práctica, la Equivalencia Ricardiana tiene importancia principalmente como referencia teórica para entender interacciones entre política fiscal y equilibrio macroeconómico.

Marco de Análisis

La conducta de la política monetaria afecta las decisiones de la política fiscal y viceversa.

Dos agentes económicos:

- Autoridad Fiscal: controla gasto de gobierno (g) e impuestos (T)
- Autoridad Monetaria: controla oferta de dinero (M)

Conexión fundamental: La Restricción Presupuestaria Consolidada del Gobierno vincula ambas autoridades.

Restricción Presupuestaria de la Autoridad Fiscal

De flujo:

$$P_t g_t + B_{t-1}^T = T_t + P_t^b B_t^T + RC_{Bt}$$

Donde:

- B_t^T = bonos emitidos por el gobierno
- RC_{Bt} = ganancias del Banco Central transferidas al gobierno

El gobierno recibe ganancias del Banco Central que incluyen ingresos por señoriaje (creación de dinero).

Restricción Presupuestaria de la Autoridad Monetaria

De flujo:

$$P_t^b B_t^M + RC_{Bt} = B_{t-1}^M + (M_t - M_{t-1})$$

Donde:

- B_t^M = bonos en poder del Banco Central
- $M_t - M_{t-1}$ = creación de dinero nuevo

De aquí se obtiene:

$$RC_{Bt} = B_{t-1}^M - P_t^b B_t^M + (M_t - M_{t-1})$$

Restricción Presupuestaria Consolidada del Gobierno

Combinando restricciones de ambas autoridades:

$$P_t g_t + B_{t-1} = T_t + P_t^b B_t + (M_t - M_{t-1})$$

Donde $B_t = B_t^T - B_t^M$ es la deuda neta en manos del sector privado.

Esta restricción vincula:

- Política fiscal: g_t, T_t, B_t
- Política monetaria: $M_t - M_{t-1}$

La restricción **siempre** debe cumplirse: políticas deben ser “consistentes”.

Política Fiscal Activa / Política Monetaria Pasiva

Escenario: Autoridad fiscal se “mueve primero”

- Gobierno elige: g_t , T_t , B_t libremente
- Banco Central debe reaccionar
- Banco Central imprime la cantidad de dinero necesaria para satisfacer la restricción consolidada

Resultado: **Política fiscal activa, monetaria pasiva**

La autoridad monetaria actúa de forma reactiva, aseguando que la restricción presupuestaria se cumpla.

Política Monetaria Activa / Política Fiscal Pasiva

Escenario: Autoridad monetaria se “mueve primero”

- Banco Central elige: M_t (meta de inflación)
- Gobierno debe reaccionar
- Gobierno ajusta combinación de g_t , T_t , B_t para satisfacer restricción

Resultado: **Política monetaria activa, fiscal pasiva**

El gobierno solo puede elegir 2 de sus 3 instrumentos; el tercero se ajusta por la restricción consolidada.

Señoriaje

El **ingreso por señoriaje** es la ganancia real del gobierno por crear dinero:

$$sr_t = \frac{M_t - M_{t-1}}{P_t}$$

Este es el valor real de recursos que recibe el gobierno al imprimir dinero.

En la restricción presupuestaria consolidada:

$$P_t g_t + B_{t-1} = T_t + P_t^b B_t + P_t \cdot sr_t$$

El gobierno puede financiar sus gastos mediante:

- Impuestos (T_t)
- Endeudamiento (B_t)
- Creación de dinero / señoriaje (sr_t)

Restricción Presupuestaria Intertemporal del Gobierno

En términos reales:

$$\frac{B_{t-1}}{P_t} = sr_t + \frac{sr_{t+1}}{1+r_t} + \dots + \frac{t_t - g_t}{1} + \frac{t_{t+1} - g_{t+1}}{1+r_t} + \dots$$

O de forma compacta:

$$\frac{B_{t-1}}{P_t} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{sr_{t+s}}{\prod_{j=0}^s (1+r_{t+j})} + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{t_{t+s} - g_{t+s}}{\prod_{j=0}^s (1+r_{t+j})}$$

La deuda inicial debe igualar el valor presente de todos los señoriajes futuros más supervávits fiscales futuros.

Política Fiscal Ricardiana vs. No-Ricardiana

Política Fiscal No-Ricardiana

Es una política en la que la trayectoria actual y futura de los instrumentos habituales (*i.e.* impuestos y gasto) **no se ajusta** para asegurar que la RPG intertemporal se cumpla en igualdad.

- Al establecer sus instrumentos, la autoridad **no se preocupa** por las exigencias de solvencia intertemporal.
- La autoridad fiscal **no está restringida** por la RPG intertemporal.

Política Fiscal Ricardiana

Es aquella en la que la autoridad fiscal toma en cuenta la RPG intertemporal al decidir su política actual y futura, considerándose **constreñida** por ella.

Consideración de Equilibrio

Si la autoridad cree o no que debe satisfacer su restricción es un asunto que no podemos resolver; sin embargo, **la restricción presupuestal intertemporal del gobierno siempre es satisfecha** en el equilibrio.

Teoría Fiscal de la Inflación

Supuestos:

- Banco Central controla trayectoria de señoriaje
- Nivel de precios P_t determinado por factores no fiscales
- Autoridad fiscal fija política sin preocuparse por restricción intertemporal

Resultado: Para satisfacer la restricción intertemporal, la creación de dinero (y por tanto la inflación) debe ajustarse.

Conclusión: Los déficits fiscales insostenibles conducen inevitablemente a inflación futura.

Teoría Fiscal del Nivel de Precios

Supuestos:

- Autoridad fiscal activa: fija g_t , T_t , B_t sin considerar restricción
- Banco Central independiente: mantiene su plan de dinero
- Ambas ignorando restricción consolidada

Resultado: Para satisfacer la restricción intertemporal, el **nivel de precios actual** P_t debe ajustarse.

Diferencia con teoría anterior:

- Teoría fiscal de inflación: efecto sobre inflación **futura**
- Teoría fiscal de nivel de precios: efecto sobre precios **actual**

Ejercicio 1

Considere nuevamente nuestro usual modelo de consumo-ahorro de dos períodos aumentado con un sector gubernamental. Cada consumidor tiene preferencias descritas por la función de utilidad:

$$u(c_1, c_2) = \ln c_1 + \ln c_2 \quad (1)$$

donde “ln” representa el logaritmo natural, c_1 es el consumo en el período 1, y c_2 es el consumo en el período 2.

Suponga que tanto los hogares como el gobierno comienzan con activos iniciales cero (es decir, $A_0 = 0$ y $b_0 = 0$), y que la tasa de interés real es siempre del 10 por ciento. Asuma que las compras del gobierno en el primer período son uno ($g_1 = 1$) y en el segundo período son 9.9 ($g_2 = 9.9$). En el primer período, el gobierno impone impuestos de suma fija por una cantidad de 8 ($t_1 = 8$). Finalmente, los ingresos reales del consumidor en los dos períodos son $y_1 = 9$ y $y_2 = 23.1$.

Ejercicio 1

1. ¿Cuáles son los impuestos de suma fija en el período dos (t_2), dada la información anterior?
2. Calcule el nivel óptimo de consumo en los períodos uno y dos, así como el ahorro nacional en el período uno.
3. Considere un corte de impuestos en el primer período de 1 unidad, dejando las compras del gobierno sin cambios. ¿Cuál es el cambio en el ahorro nacional en el período uno? Proporcione intuición para el resultado que obtiene.
4. Ahora suponga nuevamente que $t_1 = 8$ y que también existen restricciones de crédito sobre el consumidor, con prestamistas estipulando que los consumidores no pueden estar endeudados al final del período uno (es decir, la restricción de crédito nuevamente toma la forma $a_1 \geq 0$). ¿Afectará esta restricción de crédito las decisiones óptimas del consumidor? Explique por qué o por qué no. ¿Es esta restricción de crédito que mejora el bienestar, que lo reduce, o neutral en términos de bienestar?
5. Con la restricción de crédito descrita anteriormente en vigor, considere nuevamente el corte de impuestos de 1 unidad en el primer período, sin cambio en las compras del gobierno (es decir, t_1 cae de 8 unidades a 7 unidades). ¿Cuál es el cambio en el ahorro nacional en el período uno que surge debido al corte de impuestos? Proporcione intuición económica para el resultado que obtiene.

Ejercicio 2

El Presidente Obama y sus principales asesores económicos implementaron grandes estímulos fiscales a principios de 2009. A principios de 2009, los detalles precisos del estímulo fiscal aún estaban por elaborarse, pero incluían reducciones de impuestos así como aumento del gasto público en los próximos años.

Es principios de 2009 y la nueva administración acaba de tomar posesión. Al comienzo de 2009, la restricción presupuestaria consolidada de por vida del gobierno es:

$$\frac{B_{2008}}{P_{2009}} = \sum_{t=2009}^{\infty} \frac{(t_t - g_t)}{(1 + r_{2009})(1 + r_{2010}) \cdots (1 + r_{t-1})} + \sum_{t=2009}^{\infty} \frac{sr_t}{(1 + r_{2009})(1 + r_{2010}) \cdots (1 + r_{t-1})} \quad (2)$$

donde:

- Línea 1: Valor presente descontado (VPD) de déficits fiscales
- Línea 2: VPD de señoreaje

Ejercicio 2

La notación aquí es la siguiente: t denota recaudaciones fiscales reales de impuestos de suma fija, g denota gasto real del gobierno, sr denota ingresos reales por señoreaje, r denota la tasa de interés real, B denota bonos del gobierno nominal (de un período), y P denota el nivel de precios nominal de la economía (es decir, el precio nominal de una canasta de consumo). Los subíndices indican períodos de tiempo, que consideraremos como años de calendario. Tenga en cuenta la elipsis (...) en cada línea de la ecuación anterior.

Como se indica arriba, la primera línea del lado derecho es el valor presente descontado de todos los déficits fiscales que el gobierno ejecutará a partir de 2009 en adelante, y la segunda línea del lado derecho es el valor presente descontado de todos los ingresos por señoreaje que resultarán de las acciones de política monetaria de la Reserva Federal a partir de 2009 en adelante.

Los principales asesores económicos del Presidente Obama son el Secretario del Tesoro Timothy Geithner, el Presidente del Consejo Nacional Económico Lawrence Summers, y la Presidenta del Consejo de Asesores Económicos Christina Romer.

Al abordar cada uno de los siguientes problemas, no se requiere trabajo cuantitativo en absoluto; las siguientes preguntas requieren solo análisis conceptual. Cada problema debe abordarse en no más de tres o cuatro oraciones.

Ejercicio 2

1. Geithner, debido a su trasfondo como presidente de la Reserva Federal de Nueva York, implícitamente aboga por que no importa qué acciones de política fiscal tome la nueva administración, deben diseñarse de tal manera que no tengan efectos en la conducción de la política monetaria. Si es así, ¿qué tipo de política fiscal — una política fiscal ricardiana o una política fiscal no ricardiana — aboga Geithner? Explique brevemente.
2. Los comentarios de Summers, que a veces son menos equilibrados, a veces parecen implicar que las medidas de estímulo fiscal no deben tener en cuenta las consecuencias que puedan tener para la conducción de la política monetaria. Si la combinación de reducciones de impuestos y gasto público que finalmente resulte durante los próximos años sigue el consejo de Summers, ¿cuáles son las consecuencias probables para la política monetaria de la Reserva Federal en 2009 y más allá? En particular, ¿tendrá que la Reserva Federal expandir o contraer la oferta nominal de dinero? Explique brevemente.

Ejercicio 2

3. La economista académica objetiva que es, Romer típicamente señala en sus observaciones que debido a que los planes de política fiscal (tanto para impuestos como para gasto público) casi con seguridad serán revisados conforme transcurran los años (es decir, los planes de política fiscal adoptados en 2009 pueden ser revisados en años posteriores), puede ser imposible saber de antemano cuáles podrían ser las consecuencias eventuales para la política monetaria de una acción de política fiscal particular adoptada al inicio de 2009. Utilice la restricción presupuestaria del gobierno presentada arriba para interpretar lo que significan las declaraciones de Romer.
4. Si, más adelante en 2009 después de que los nuevos planes fiscales se (supuestamente) aclaren aún más, el nivel de precios nominal de la economía se comporta como se muestra en el siguiente diagrama (el nivel de precios, P , se traza en el eje vertical), ¿cuál de los siguientes es la explicación más relevante: la teoría fiscal del nivel de precios o la teoría fiscal de la inflación? Justifique brevemente su respuesta.